



レジオネラ肺炎 Legionella pneumonia

到達目標

- レジオネラ肺炎の臨床背景を説明できる
- レジオネラ肺炎の症状、画像所見、血液検査所見が説明できる
- レジオネラ肺炎の診断方法を説明できる
- レジオネラ肺炎の適切な治療を説明できる

病因・病態・疫学

Legionella 属は弱染色性の Gram 陰性桿菌であり、自然界の淡水系や土壌などに広く分布している。ヒトの生活環境でも、循環式の入浴施設や空調用のクーリングタワーや加湿器など大量に水を貯留して利用する場所で検出されており、エアロゾル化した病原体を含んだ水を吸入することによってヒトに感染すると考えられる。*Legionella* 属による感染症としては、レジオネラ肺炎と Pontiac 熱がある。いずれも感染症法で 4 類全数把握疾患に分類されているため、診断した医師はただちに最寄りの保健所に届け出る必要がある。

レジオネラ肺炎が市中肺炎全体に占める割合は 1.6~7.5% と高くはないが、ICU での治療が必要となる重症市中肺炎に限定すると 14.0~22.8% と高い割合を占める。そのため、「成人肺炎診療ガイドライン 2024」でも、市中肺炎における頻度は高くはないものの、重症化率が高く、不適切治療によって急速進行し死に至る症例がある疾患として挙げられている¹⁾。レジオネラ肺炎のアウトブレイクは、本邦では主に循環式給湯方式を採用した温泉施設など市中でのアウトブレイクの報告が多いが、海外では病院や介護施設でのアウトブレイクも報告されているため、院内肺炎や医療・介護関連肺炎の原因微生物として考慮する必要もある。

症候・身体所見

日本化学療法学会は日本のレジオネラの実態を明らかにする目的で、2006 年に「レジオネラ治療評価委員会」を発足し、全国からレジオネラ症例を集積し、解析を行った^{2,4)}。他の微生物による肺炎との臨床像の比較を表 1 に示した。

診断・検査

「成人肺炎診療ガイドライン 2024」では、レジオネラ診断予測スコア (表 2) を用いてレジオネラ肺炎症例をスクリーニングすることを推奨している¹⁾。レジオネラ肺炎は重症化する頻度が高いため、特異度より感度を重視してスコア 3 点以上でレジオネラ肺炎を疑うこととしている。

a 胸部 X 線、胸部 CT

胸部 X 線では浸潤影を示すものが多く、初診時で両肺野に陰影を認める症例や胸水を認める症例も多い。胸部 CT における陰影の性状としては、consolidation 主体のものが最も多い (53~60%) が、すりガラス陰影が主体の症例 (20~32%) や両者が混合する症例 (10~15%) も一定数認める。胸部 X 線と胸部 CT の画像を図 1 に示す⁵⁾。

b 血液検査

血液検査では、白血球数の増加、AST、ALT や、LDH の上昇の他に、低 Na 血症や低 P 血症、CK や CRP の上昇を認めることがある。また、腎機能障害を認める症例も多い。

c 喀痰塗抹検査・培養検査

Legionella 属は Gram 陰性桿菌に分類されるが、細

表 1 レジオネラ肺炎、新型コロナウイルス肺炎、肺炎球菌性肺炎、マイコプラズマ肺炎の臨床像の比較

		レジオネラ N=176	COVID-19 N=956	肺炎球菌 N=217	マイコプラズマ N=202
背景因子	年齢 (歳)	67 (59~75)	56 (42~70)	71 (62~80)	30 (21~44)
	性 (男性)*	154 (87)	599 (63)	126 (58)	100 (50)
臨床症状	呼吸困難感*	120 (68)	293 (31)	63 (29)	35 (17)
	精神症状*	62 (35)	18 (2)	40 (18)	2 (1)
	咳嗽*	123 (70)	604 (63)	191 (88)	198 (98)
検査成績	体温、℃	39.0 (38.4~39.7)	38.1 (37.2~38.6)	38.5 (38.1~39.1)	39.0 (38.3~39.4)
	WBC、/mm ³	11,450 (9,400~14,300)	5,200 (4,200~4,700)	11,600 (9,030~14,350)	6,710 (5,340~8,730)
	CRP 値、mg/dL	25.3 (19.7~32.0)	4.4 (1.6~9.3)	14.6 (5.3~21.9)	6.4 (3.1~11.5)
	AST、U/L	59 (34~104)	34 (23~52)	23 (17~33)	24 (16~35)
	LDH、U/L	302 (240~458)	267 (200~405)	232 (193~281)	212 (174~255)
	Cre、mg/dL	1.00 (0.81~1.21)	0.65 (0.52~0.83)	0.78 (0.64~1.11)	0.69 (0.54~0.86)
	Na、mEq/L	133 (131~139)	136 (135~139)	137 (135~139)	138 (136~140)

Median (IQR) *n (%)